

Ushtrime ND11e

2.8.8 Në një enë të mbyllur ndodhen $m=20\text{ g}$ azot në shtypjen $p_1=200\text{ kPa}$ dhe në temperaturëm $t_1=27^\circ\text{C}$. Gazi nxehet në vëllim konstant derisa shtypja arrin vlerën $p_2=600\text{ kPa}$.

- a) Sa është temperatura e gazit pas nxehjes?
- b) Sa ka qenë vëllimi i kësaj ene?

Zgjidhja:

Të dhënat:

$m=20\text{ g}$, $R=8,314\frac{\text{J}}{\text{mol K}}$

$p_1=200\text{ kPa}=2\cdot 10^5\text{ Pa}$

$t_1=27^\circ\text{C}$, $M=14\cdot 10^{-3}\frac{\text{kg}}{\text{mol}}$

$p_2=600\text{ kPa}=6\cdot 10^5\text{ Pa}$

$p_1V=nRT_1 \rightarrow V=\frac{nRT_1}{p_1}$

$p_2V=nRT_2$

$p_2\cdot \frac{\cancel{n}RT_1}{p_1}=\cancel{n}RT_2$

a) $T_2=?$

b) $V=?$

$\frac{p_2T_1}{p_1}=T_2$, $T_1=(27+273,15)\text{ K}$
 $T_1=300,16\text{ K}$

a)
 $T_2=\frac{\cancel{6\cdot 10^5\text{ Pa}}\cdot 300,16\text{ K}}{\cancel{2\cdot 10^5\text{ Pa}}}$

$T_2=3\cdot 300,16\text{ K}=900,48\text{ K}$

b) $V=?$

$p_1V=nRT_1$ $n=\frac{m}{M}$

$\frac{\text{J}}{\text{Pa}}=\frac{\frac{\text{K}\cdot\text{m}}{\text{mol}}}{\frac{\text{K}}{\text{mol}}}=\text{m}^3$

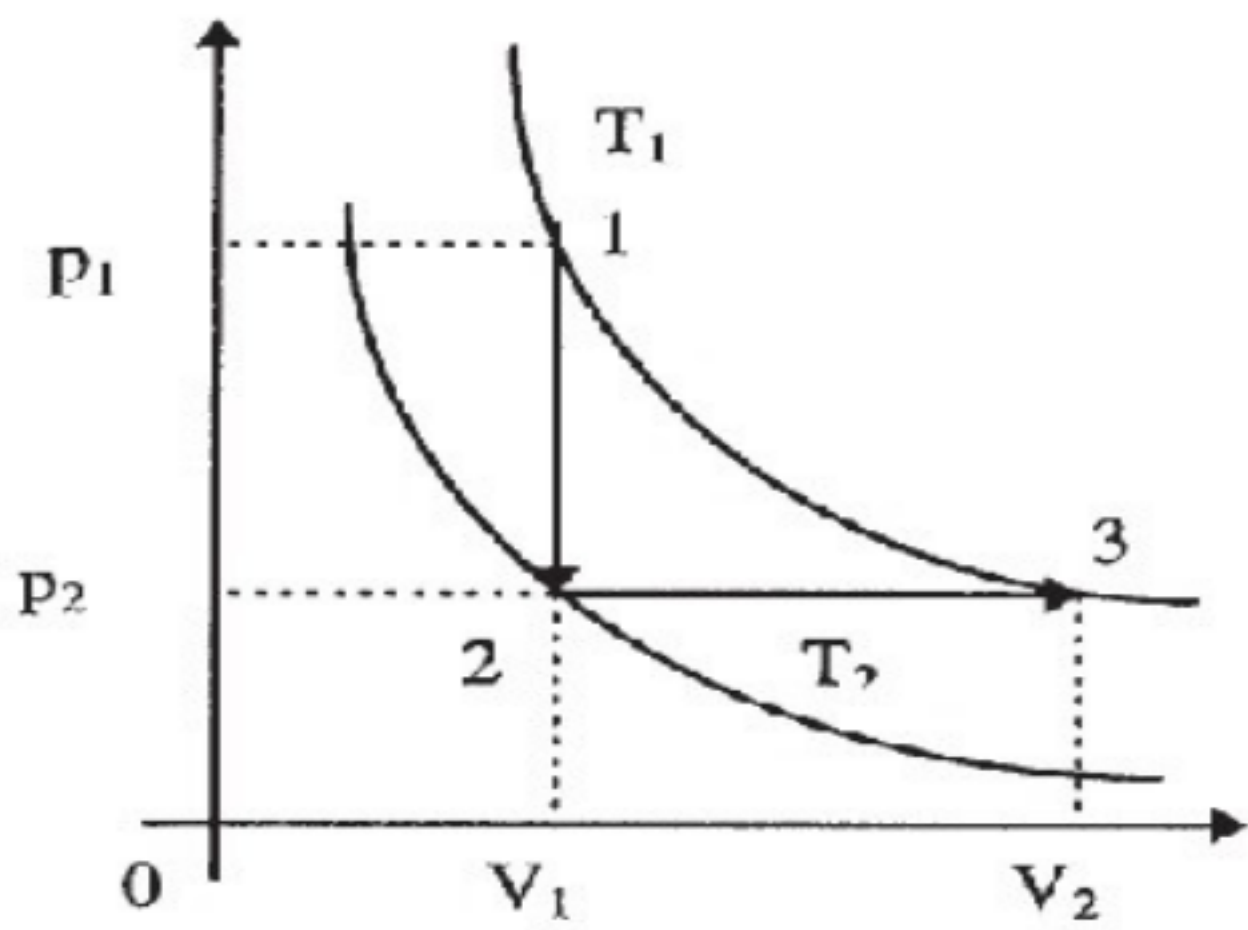
$p_1V=\frac{nRT_1}{M} \text{ } /: p_1$

$V=\frac{nRT_1}{Mp_1}=\frac{20\cdot 10^{-3}\cancel{\text{kg}}\cdot 8,314\frac{\text{J}}{\cancel{\text{mol K}}}\cdot 300,16\cancel{\text{K}}}{14\cdot 10^{-3}\frac{\cancel{\text{kg}}}{\cancel{\text{mol}}}\cdot 2\cdot 10^5\text{ Pa}}$

$V=\frac{499,10\cdot 10^{-2}}{28\cdot 10^2}\text{ m}^3=\underline{\underline{17,825\text{ m}^3}}$

2.8.11 Masa $m=20\text{ g}$ e gazit ideal që gjendet në temperaturën $T_1=600\text{ K}$ ftohet në mënyrë izohorike ($V_1=\text{const}$) kështu që shtypja zvogëlohet dy herë. Pastaj gazi zgjerohet në mënyrë izobarike ($p_2=\text{const}$) ashtu që temperatura e tij arrin vlerën fillestare. Të përcaktohet puna e kryer nga ana e gazit duke ditur se masa molare e tij është $M=29\cdot 10^{-3}\text{ kg/mol}$?

Zgjidhja:



DSK.

$A=p\Delta V=nR\Delta T$

$\Delta T=T_1-T_2$

$T_2=?$

$A=\frac{nR}{M}(T_1-T_2)$

...

$A=1720,13\text{ J}$